LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Abstrak Data Type (ADT)

disusun Oleh:

Tiara Amalia Insani

NIM 2511532019

Dosen Pengampu : DR.Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum : Jovantri Immanuel Gulo

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah Struktur Data. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari konsep Abstract Data Type (ADT) serta implementasinya dalam bahasa pemrograman Java, khususnya pada pembuatan dan pengolahan data waktu (jam, menit, dan detik). Penulis juga memahami bagaimana membuat class, method, serta melakukan operasi-operasi terhadap objek. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Padang, 1 April 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat 1
BAB II 2
PEMBAHASAN 2
2.1 Pengertian ADT 2
2.2 Operasi dalam ADT 2
2.3 Praktikum 2
2.3.1 Alat dan Bahan 2
2.3.2 Program Class ADT Jam 2
2.3.3 Program Class JamDriver 5
2.3.4 Program Class JamDriver2 6
2.3.5 Output 9
BAB III 10
KESIMPULAN DAN SARAN 10
3.1 Kesimpulan 10
3.2 Saran 10
DAFTAR PUSTAKA 11
Penjelasan Tugas 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mengorganisasi dan menyimpan data agar dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Salah satu konsep penting dalam struktur data adalah Abstract Data Type (ADT)**.** ADT memungkinkan programmer untuk mendefinisikan suatu tipe data berdasarkan perilaku (fungsi) tanpa harus mengetahui bagaimana implementasi internalnya. Hal ini sangat membantu dalam pembuatan program yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar **Abstract Data Type (ADT)**
2. Mampu membuat class dan objek dalam Java
3. Memahami penggunaan atribut, konstruktor, serta method (getter dan setter)
4. Melatih kemampuan dalam membuat program sederhana berbasis ADT
5. Membiasakan penggunaan struktur project yang rapi sesuai ketentuan praktikum

1.3 Manfaat

Praktikum ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami dasar-dasar struktur data. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat lebih memahami konsep Abstract Data Type (ADT) sebagai fondasi penting dalam pemrograman. Praktikum ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menjadi lebih terbiasa dalam menyusun kode program yang rapi dan terstruktur sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga dapat mempermudah dalam pengembangan program ke tahap yang lebih kompleks di masa mendatang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian ADT

Abstract Data Type (ADT) adalah suatu konsep dalam struktur data yang mendefinisikan tipe data berdasarkan operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut, tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut diimplementasikan secara internal. Dengan kata lain, ADT hanya berfokus pada "apa yang bisa dilakukan" terhadap data, bukan "bagaimana cara kerjanya".

ADT membantu programmer untuk membuat program yang lebih terstruktur, karena detail implementasi dapat disembunyikan (encapsulation), sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan program

2.2 Operasi dalam ADT

a) konstruktor (buat objek)
b) Getter (Ambil Data)
c) Setter (Ubah Data)
d) Validator (ngecek valid atau nggak)
e) Destruktor (Hapus Objek)

2.3 Praktikum

2.3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop/computer dengan eclipse terinstal.
2. Materi praktikum mengenai ADT

2.3.2 Program Class ADT Jam

```
package pekan1_2511532019;

public class Jam_2511532019 {
    private int hh; // 0..23
    private int mm; //0..59
    private int ss; //0..59

    //---Validator---
    public static boolean isValid (int h, int m, int s) {
            return (0<=h && h <= 23) && (0 <= m && m<=59) && (0 <= s &&
s<=59);
    }
```

```java
    //---Konstruktor/Kreator---
    public Jam_2511532019 (int h, int m, int s) {
            this.hh=h; this.mm=m; this.ss=s;
    }
    //---Selektor---
    public int getHour() { return hh;}
    public int getMinute() {return mm;}
    public int getSecond() {return ss;}

    //---Mutator---
    public void setHour (int h) {this.hh=h;}
    public void setMinute(int m) {this.mm=m;}
    public void setSecond (int s) {this.ss=s;}

    //---Konversi---
    public int toSeconds() {return hh*3600+mm*60+ss;}
    public static Jam_2511532019 fromSeconds (int total) {
            if (total<0) throw new IllegalArgumentException ("detik
negatif");
            total %= 24*3600; //wrap 24 jam
            int h = total/3600; total %= 3600;
            int m=total/60; int s=total % 60;
            return new Jam_2511532019 (h, m, s);
    }

    //---Relasional---
    public int compareTo(Jam_2511532019 other) {return
Integer.compare(this.toSeconds(),other.toSeconds()); }
    public boolean equals(Object o) {
            if (!(o instanceof Jam_2511532019 j)) return false;
            return hh== j.hh && mm==j.mm && ss==j.ss;
    }
    public int hashCode() {return java.util.Objects.hash(hh, mm,
ss);}

    //---Aritmatika---
    public Jam_2511532019 plus (Jam_2511532019 other) {return
fromSeconds (this.toSeconds()+other.toSeconds());}
    public Jam_2511532019 minus (Jam_2511532019 other) {return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds()-other.toSeconds(),
24*3600));}
    public Jam_2511532019 nextSecond () {return
fromSeconds(this.toSeconds()+1);}
    public Jam_2511532019 nextNSeconds (int n) {return fromSeconds
(this.toSeconds()+Math.max(0,  n));}
    public Jam_2511532019 prevSecond() {return fromSeconds
(Math.floorMod(this.toSeconds()-1,24*3600));}
    public Jam_2511532019 prevNSeconds (int n) {return fromSeconds
(Math.floorMod(this.toSeconds()-Math.max(0, n),24*3600));}

    //---Durasi (detik)-- bisa negatif jika this > other? sesuai
spesifikasi durasi (JAw, JAkh)
    public static int durasiDetik (Jam_2511532019 jaw, Jam_2511532019
jakh) {return jakh.toSeconds()-jaw.toSeconds();}

    //overriding ke string
```

```
    public String toString() {return String.format("%02d:%02d:%02d",
hh, mm, ss);}
    }
```

1. Atribut (data) → untuk tempat menyimpan data jam (0-23), menit (0-59), dan detik (0-59)

   Private → tidak bisa diakses langsung

```
package pekan1_2511532019;

public class Jam_2511532019 {
    private int hh; // 0..23
    private int mm; //0..59
    private int ss; //0..59
```

2. Validator (untuk ngecek apakah valid atau tidak)

   True jika jam (0-23), menit (0-59), dan detik (0-59)

```
//---Validator---
public static boolean isValid (int h, int m, int s) {
    return (0<=h && h <= 23) && (0 <= m && m<=59) && (0 <= s && s<=59);
}
```

3. Konstruktor →untuk membuat objek jam baru

```
//---Konstruktor/Kreator---
public Jam_2511532019 (int h, int m, int s) {
    this.hh=h; this.mm=m; this.ss=s;
}
```

4. Selector (Getter) →ambil data

   Mengambil nilai jam, nilai menit, dan nilai detik.

```
//---Selektor---
public int getHour() { return hh;}
public int getMinute() {return mm;}
public int getSecond() {return ss;}
```

5. Mutator (Setter) → ubah data

```
//---Mutator---
public void setHour (int h) {this.hh=h;}
public void setMinute(int m) {this.mm=m;}
public void setSecond (int s) {this.ss=s;}
```

6. Konversi → mengubah waktu jadi detik, mengubah detik ke jam.

```
//---Konversi---
public int toSeconds() {return hh*3600+mm*60+ss;}
public static Jam_2511532019 fromSeconds (int total) {
    if (total<0) throw new IllegalArgumentException ("detik negatif");
    total %= 24*3600; //wrap 24 jam
    int h = total/3600; total %= 3600;
    int m=total/60; int s=total % 60;
    return new Jam_2511532019 (h, m, s);
}
```

7. Relasional → membandingkan 2 waktu

```
//---Relasional---
public int compareTo(Jam_2511532019 other) {return Integer.compare(this.toSeconds(),other.toSeconds()); }
public boolean equals(Object o) {
    if (!(o instanceof Jam_2511532019 j)) return false;
    return hh== j.hh && mm==j.mm && ss==j.ss;
}
public int hashCode() {return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss);}
```

8. Aritmatika→ menjumlahkan, mengurangkan, tambah 1 detik, kurang 1 detik

```
//---Aritmatika---
public Jam_2511532019 plus (Jam_2511532019 other) {return fromSeconds (this.toSeconds()+other.toSeconds());}
public Jam_2511532019 minus (Jam_2511532019 other) {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds()-other.toSeconds(), 24*3600));}
public Jam_2511532019 nextSecond () {return fromSeconds(this.toSeconds()+1);}
public Jam_2511532019 nextNSeconds (int n) {return fromSeconds (this.toSeconds()+Math.max(0,  n));}
public Jam_2511532019 prevSecond() {return fromSeconds (Math.floorMod(this.toSeconds()-1,24*3600));}
public Jam_2511532019 prevNSeconds (int n) {return fromSeconds (Math.floorMod(this.toSeconds()-Math.max(0, n),24*3600));}
```

9. Durasi

```
//---Durasi (detik)-- bisa negatif jika this > other? sesuai spesifikasi durasi (JAw, JAkh)
public static int durasiDetik (Jam_2511532019 jaw, Jam_2511532019 jakh) {return jakh.toSeconds()-jaw.toSeconds();}
```

10. Output (toString)

```
//overriding ke string
public String toString() {return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);}
}
```

2.3.3 Program Class JamDriver

```
package pekan1_2511532019;

public class JamDriver_2511532019 {
    public static void main (String[] args) {
            Jam_2511532019 a= new Jam_2511532019 (23, 59,50);
            Jam_2511532019 b = new Jam_2511532019 (0, 0, 15);
            System.out.println("a              ="+a);
            System.out.println("b              ="+b);
            System.out.println("a+b            ="+a.plus(b));
            System.out.println("next 20s       ="+a.nextNSeconds(20));
            System.out.println("durasi (a,b)
="+Jam_2511532019.durasiDetik(a,b));
            System.out.println("a.compareTo(b) ="+a.compareTo(b));
    }


}
```

1. Membuat objek a

   Isinya jam=23, menit=59, detik=50

```
Jam_2511532019 a= new Jam_2511532019 (23, 59,50);
```

2. Membuat objek b

   Isinya jam=00, menit=00, detik=15

```
Jam_2511532019 b = new Jam_2511532019 (0, 0, 15);
```

3. Menampilkan a dan b → otomatis memanggil toString

```
System.out.println("a                    ="+a);
System.out.println("b                    ="+b);
```

4. Penjumlahan a dan b → a diubah ke detik, b diubah ke detik lalu dijumlahkan dan diubah lagi ke jam.

```
System.out.println("a+b                  ="+a.plus(b));
```

5. Tambah 20 detik dari jam a

```
System.out.println("next 20s        ="+a.nextNSeconds(20));
```

6. Durasi a ke b (menghitung selisih waktu) jadi nilainya bisa negatif

```
System.out.println("durasi (a,b)    ="+Jam_2511532019.durasiDetik(a,b));
```

7. Perbandingan →membandingkan a dan b

```
System.out.println("a.compareTo(b) ="+a.compareTo(b));
```

2.3.4 Program Class JamDriver2

```
package pekan1_2511532019;

import java.util.Scanner;

public class JamDriver2_2511532019 {
    public static void main (String[] args) {
            Scanner input = new Scanner (System.in);
            System.out.println("===program Driver Jam===");

            //1.Inputt Jam Pertama
            System.out.println("\n---input jam 1---");
            Jam_2511532019 j1 = buatJamDariInput(input);

            //2. Input jam kedua
            System.out.println("/n---Input Jam 2---");
            Jam_2511532019 j2 = buatJamDariInput(input);

            ///3. menampilkan data
            System.out.println("\n--- Hasil Operasi---");
            System.out.println("Jam 1(String)              :"+
j1.toString());
            System.out.println("Jam 2 (String              :"+
j2.toString());
            System.out.println("Jam 1 dalam detik
:"+j1.toSeconds());
            System.out.println("Jam 2 dalam detik
:"+j2.toSeconds());
```

```java
        //4. operasi Relasional (Perbandingan)
        int perbandingan=j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan >0) {
                System.out.println("Status
:Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        }else if (perbandingan<0) {
                System.out.println("Status
:Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        }else {
                System.out.println("Status
:Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
        }

        //5. operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)
:"+Jam_2511532019.durasiDetik(j1, j2)+" detik");
        Jam_2511532019 jNext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya          :"
+jNext);
        Jam_2511532019 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya          :" +
jPrev);

        //6. operasi penjumlahan Jam
        Jam_2511532019 jHasilPlus=j1.plus(j2);
        System.out.println("hasil j1 + J2                   :"
+jHasilPlus);
        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai");
        }

        /**
         * prosedur pembantu untuk melakukan input dan validasi
secara berulang
         * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59)
         */
    private static Jam_2511532019 buatJamDariInput(Scanner sc) {
        int h, m, s;
        while (true) {
                System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   :");
                h=sc.nextInt();
                System.out.print("Masukkan Menit (0-59) :");
                m=sc.nextInt();
                System.out.print("Masukkan Detik (0-59) :");
                s=sc.nextInt();

                //memamanggil method static isValid dari kelas Jam
                if (Jam_2511532019.isValid(h,m,s)) {
                        return new Jam_2511532019 (h, m,s);
                }else {
                        System.out.println("[Error] Input tidak
valid! Silakan ulangi.\n");
                }
        }
    }
}
```

1. Scanner input user

```
Scanner input = new Scanner (System.in);
```

2. Judul program

```
System.out.println("===program Driver Jam===");
```

3. Input jam 1 (memanggil method untuk input)

```
//1.Inputt Jam Pertama
System.out.println("\n---input jam 1---");
Jam_2511532019 j1 = buatJamDariInput(input);
```

4. Input jam 2 (memanggil method untuk input)

```
//2. Input jam kedua
System.out.println("/n---Input Jam 2---");
Jam_2511532019 j2 = buatJamDariInput(input);
```

5. Method buatJamDariInput →loop terus sampai input valid, kalua valid langsung keluar dari method, kalua salah ulang input.

```
private static Jam_2511532019 buatJamDariInput(Scanner sc) {
    int h, m, s;
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   :");
        h=sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Menit (0-59) :");
        m=sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Detik (0-59) :");
        s=sc.nextInt();

        //memamanggil method static isValid dari kelas Jam
        if (Jam_2511532019.isValid(h,m,s)) {
            return new Jam_2511532019 (h, m,s);
        }else {
            System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan ulangi.\n");
        }
    }
```

6. Menampilkan data dalam format string dan detik

```
///3. menampilkan dataS
System.out.println("\n--- Hasil Operasi---");
System.out.println("Jam 1(String)            :"+ j1.toString());
System.out.println("Jam 2 (String            :"+ j2.toString());
System.out.println("Jam 1 dalam detik                :"+j1.toSeconds());
System.out.println("Jam 2 dalam detik                :"+j2.toSeconds());
```

7. Perbandingan (membandingkan jam 1 dan jam 2 apakah lebih lambat, lebih cepat, atau sama)

```
//4. operasi Relasional (Perbandingan)
int perbandingan=j1.compareTo(j2);
if (perbandingan >0) {
    System.out.println("Status                          :Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
}else if (perbandingan<0) {
    System.out.println("Status                          :Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
}else {
    System.out.println("Status                          :Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
}
```

8. Operasi aritmatika (selisih waktu dalam detik, detik selanjutnya, dan detik sebelumnya)

```
//5. operasi Aritmatika
System.out.println("Durasi (J1 ke J2)              :"+Jam_2511532019.durasiDetik(j1, j2)+" detik");
Jam_2511532019 jNext = j1.nextSecond();
System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya         :" +jNext);
Jam_2511532019 jPrev = j1.prevSecond();
System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya         :" + jPrev);
```

9. Penjumlahan jam

```
//6. operasi penjumlahan Jam
Jam_2511532019 jHasilPlus=j1.plus(j2);
System.out.println("hasil j1 + J2                  :" +jHasilPlus);
```

10. Penutup

```
input.close();
System.out.println("\nProgram Selesai");
```

2.3.5 Output

```
===program Driver Jam===

---input jam 1---
Masukkan Jam (0-23)   :18
Masukkan Menit (0-59) :18
Masukkan Detik (0-59) :18
/n---Input Jam 2---
Masukkan Jam (0-23)   :12
Masukkan Menit (0-59) :12
Masukkan Detik (0-59) :12

--- Hasil Operasi---
Jam 1(String)                    :18:18:18
Jam 2 (String                    :12:12:12
Jam 1 dalam detik                :65898
Jam 2 dalam detik                :43932
Status                           :Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2
Durasi (J1 ke J2)                :-21966 detik
Jam 1 Detik Berikutnya           :18:18:19
Jam 1 Detik Sebelumnya           :18:18:17
hasil j1 + J2                    :06:30:30

Program Selesai
```

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Pada praktikum ini, implementasi ADT dilakukan melalui pembuatan class Jam yang merepresentasikan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Berbagai operasi seperti konversi ke detik, penjumlahan waktu, pengurangan, perbandingan, serta validasi input dapat dilakukan dengan mudah menggunakan method yang telah dibuat.

Selain itu, penggunaan class driver menunjukkan bagaimana objek dari ADT dapat digunakan dalam program utama untuk melakukan berbagai operasi secara nyata. Hal ini membuktikan bahwa konsep ADT sangat membantu dalam membuat program yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan

3.2 Saran

1. Mahasiswa sebaiknya lebih sering berlatih membuat class dan method agar lebih memahami konsep Abstract Data Type secara mendalam.
2. Perlu meningkatkan pemahaman terhadap alur program, terutama dalam penggunaan konstruktor, method, serta proses pemanggilan method dalam class driver.
3. Sebaiknya dilakukan pengembangan program lebih lanjut, seperti menambahkan fitur validasi yang lebih kompleks atau tampilan antarmuka yang lebih interaktif.
4. Praktikum selanjutnya diharapkan dapat memberikan studi kasus yang lebih bervariasi agar mahasiswa lebih terbiasa dalam mengimplementasikan ADT dalam berbagai permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Modul Praktikum Struktur Data, “Abstract Data Type (ADT),” Departemen Informatika, Universitas Andalas, 2026.

[2] Materi Perkuliahan Struktur Data, Dosen Pengampu, 2026.

[3] T. H. Cormen et al., Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009.

[4] M. T. Goodrich et al., Data Structures and Algorithms in Java, 2014.

Penjelasan Tugas

Soal

Tugas Praktikum Pekan 1

- Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
- Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
- Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

```
package pekan1_2511532019;

public class Mobil_2511532019 {
        private String nama;
           private int tahun;
           private int cc;
           private double harga;
           private String merk;

           // Konstruktor
           public Mobil_2511532019(String nama, int tahun, int cc,
double harga, String merk) {
               this.nama = nama;
               this.tahun = tahun;
               this.cc = cc;
               this.harga = harga;
               this.merk = merk;
           }

           // ===== SELECTOR (GETTER) =====
           public String getNama() { return nama; }
           public int getTahun() { return tahun; }
           public int getCc() { return cc; }
           public double getHarga() { return harga; }
           public String getMerk() { return merk; }

           // ===== MUTATOR (SETTER) =====
           public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
           public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
           public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
           public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
           public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }

           //toString
           @Override
           public String toString() {
```

```
            return nama + ", " + tahun + ", " + cc + "cc, " +
(long)harga + ", " + merk;
        }
    }
```

1. Deklarasi Atribut (nama mobil, tahun, cc, harga, merk)

```
public class Mobil_2511532019 {
    private String nama;
        private int tahun;
        private int cc;
        private double harga;
        private String merk;
```

2. Konstruktor → untuk membuat objek mobil

```
// Konstruktor
public Mobil_2511532019(String nama, int tahun, int cc, double harga, String merk) {
    this.nama = nama;
    this.tahun = tahun;
    this.cc = cc;
    this.harga = harga;
    this.merk = merk;
}
```

3. Selector (Getter)→mengambil data, karena atribut private jadi harus lewat method

```
// ===== SELECTOR (GETTER) =====
public String getNama() { return nama; }
public int getTahun() { return tahun; }
public int getCc() { return cc; }
public double getHarga() { return harga; }
public String getMerk() { return merk; }
```

4. Mutator (Setter)→mengubah data

```
// ===== MUTATOR (SETTER) =====
public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }
```

5. Method toString → mengubah objek jadi tampilan string

```
public String toString() {
    return nama + ", " + tahun + ", " + cc + "cc, " + (long)harga + ", " + merk;
}
```

```java
package pekan1_2511532019;

import java.util.Scanner;

public class Driver_2511532019 {
      public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== Program Driver Mobil ===");

        Mobil_2511532019[] data = new Mobil_2511532019[5];
        int jumlah = 0;

        // INPUT JUMLAH DATA
        System.out.print("Berapa data mobil yang ingin dimasukkan? ");
        int n = input.nextInt();
        input.nextLine();

        // VALIDASI
        if (n > data.length) {
            System.out.println("Maksimal hanya " + data.length + "
data!");
            n = data.length;
        }
        // INPUT DATA
        System.out.println("\n--- Input Data Mobil ---");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Data ke-" + (i + 1));
            data[jumlah] = buatMobilDariInput(input);
            jumlah++;
        }

        // TAMPIL
        System.out.println("\n--- Data Mobil ---");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Mobil ke-" + (i + 1) + " : " + data[i]);
        }
        // HAPUS MOBIL
        System.out.println("\n--- Hapus Mobil ---");
        System.out.print("Masukkan nama mobil yang ingin dihapus: ");
        String hapus = input.nextLine();

        int index = -1;
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            if (data[i].getNama().equalsIgnoreCase(hapus)) {
                index = i;
                break;
            }
        }

        if (index != -1) {
            for (int i = index; i < jumlah - 1; i++) {
                data[i] = data[i + 1];
            }
            jumlah--;
            System.out.println("Mobil berhasil dihapus!");
        } else {
```

```
            System.out.println("Mobil tidak ditemukan!");
        }
        // TAMPIL
        System.out.println("\n--- Data Setelah Hapus ---");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Mobil ke-" + (i + 1) + " : " + data[i]);
        }

        input.close();
        System.out.println("\nProgram selesai.");
    }

    // METHOD INPUT
    private static Mobil_2511532019 buatMobilDariInput(Scanner sc) {
        System.out.print("Nama  : ");
        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print("Tahun : ");
        int tahun = sc.nextInt();

        System.out.print("CC    : ");
        int cc = sc.nextInt();

        System.out.print("Harga : ");
        double harga = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        System.out.print("Merk  : ");
        String merk = sc.nextLine();

        return new Mobil_2511532019(nama, tahun, cc, harga, merk);
    }
}
```

6. Membuat scanner supaya user bisa input data

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

7. Judul program

```
System.out.println("=== Program Driver Mobil ===");
```

8. Membuat array → jadi tempat simpan mobil maksimal 5

```
Mobil_2511532019[] data = new Mobil_2511532019[5];
int jumlah = 0;
```

9. Input jumlah data dari user

```
// INPUT JUMLAH DATA
System.out.print("Berapa data mobil yang ingin dimasukkan? ");
int n = input.nextInt();
input.nextLine();
```

10. Validasi → kalua diinput lebih dari 5 otomatis dibatasi maksimal 5

```
// VALIDASI
if (n > data.length) {
    System.out.println("Maksimal hanya " + data.length + " data!");
    n = data.length;
}
```

11. Input data mobil sebanyak n → panggil method input simpan ke array, jumlah bertambah

```
// INPUT DATA
System.out.println("\n--- Input Data Mobil ---");
for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.println("Data ke-" + (i + 1));
    data[jumlah] = buatMobilDariInput(input);
    jumlah++;
}
```

12. Menampilkan data (data[i] otomatis pakai tiString)

```
// TAMPIL
System.out.println("\n--- Data Mobil ---");
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
    System.out.println("Mobil ke-" + (i + 1) + " : " + data[i]);
}
```

13. Hapus mobil →user inputkan nama mobil yang dihapus

```
// HAPUS MOBIL
System.out.println("\n--- Hapus Mobil ---");
System.out.print("Masukkan nama mobil yang ingin dihapus: ");
String hapus = input.nextLine();

int index = -1;
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
    if (data[i].getNama().equalsIgnoreCase(hapus)) {
        index = i;
        break;
    }
}

if (index != -1) {
    for (int i = index; i < jumlah - 1; i++) {
        data[i] = data[i + 1];
    }
    jumlah--;
    System.out.println("Mobil berhasil dihapus!");
} else {
    System.out.println("Mobil tidak ditemukan!");
}
```

14. Tampilkan data yang baru

```
// TAMPIL
System.out.println("\n--- Data Setelah Hapus ---");
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
    System.out.println("Mobil ke-" + (i + 1) + " : " + data[i]);
}
```

15. Penutup

```
input.close();
System.out.println("\nProgram selesai.");
```

16. Method input → method bantu untuk input mobil

```
// METHOD INPUT
private static Mobil_2511532019 buatMobilDariInput(Scanner sc) {
    System.out.print("Nama  : ");
    String nama = sc.nextLine();

    System.out.print("Tahun : ");
    int tahun = sc.nextInt();

    System.out.print("CC    : ");
    int cc = sc.nextInt();

    System.out.print("Harga : ");
    double harga = sc.nextDouble();
    sc.nextLine();

    System.out.print("Merk  : ");
    String merk = sc.nextLine();

    return new Mobil_2511532019(nama, tahun, cc, harga, merk);
}
```

Output

```
=== Program Driver Mobil ===
Berapa data mobil yang ingin dimasukkan? 3

--- Input Data Mobil ---
Data ke-1
Nama  : Avanza
Tahun : 2022
CC    : 1300
Harga : 150000000
Merk  : Toyota
Data ke-2
Nama  : Civic
Tahun : 2025
CC    : 2000
Harga : 600000000
Merk  : Honda
Data ke-3
Nama  : HRV
Tahun : 2024
CC    : 1700
Harga : 400000000
Merk  : Honda
```

```
--- Data Mobil ---
Mobil ke-1 : Avanza, 2022, 1300cc, 150000000, Toyota
Mobil ke-2 : Civic, 2025, 2000cc, 600000000, Honda
Mobil ke-3 : HRV, 2024, 1700cc, 400000000, Honda

--- Hapus Mobil ---
Masukkan nama mobil yang ingin dihapus: Avanza
Mobil berhasil dihapus!

--- Data Setelah Hapus ---
Mobil ke-1 : Civic, 2025, 2000cc, 600000000, Honda
Mobil ke-2 : HRV, 2024, 1700cc, 400000000, Honda

Program selesai.
```